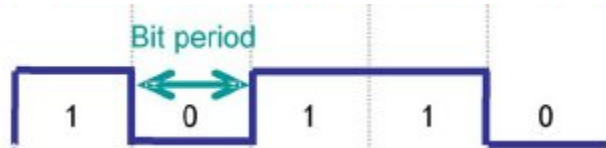


Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет - лабораторно упражнение №2
Видове съобщителни среди: медни и оптични кабели, особености на
безжичните мрежи

NRZ КОДИРАНЕ

NRZ (Non Return to Zero) кодиране се нарича представянето на цифров сигнал (цифрова последователност от нули и единици) в следния вид:

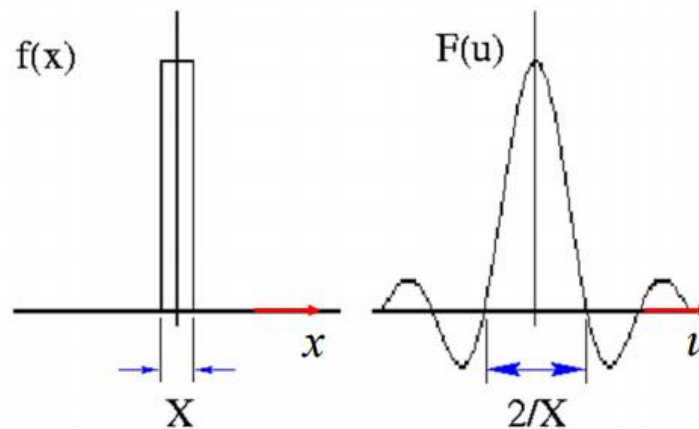


Фиг. 1

Нулата и единицата се представят с импулси имащи една и съща продължителност, но различна амплитуда. Например, нулата се представя с 0 V (или отрицателно ниво: -5 V), а единицата с 5 V. Битовата скорост при този вид кодиране (представяне на цифровата информация) се изразява чрез времевия интервал T на един импулс:

$$B = 1/T$$

дължината на честотния спектър на импулса $BW \approx 2/T$ (90% от енергията на сигнала (импулса) е съсредоточена в честотната лента 0 до BW)



Фиг. 2

т.е. $BW = B/2$ – битовата скорост на цифров сигнал е правопрпорционален на честотната лента на един импулс. Оттук, за да имаме по-висока скорост е нужна също и канал с по-голяма честотна лента BW . Поради този факт оптичните комуникации се обуславят с най-висока битова скорост от всички кабелни среди за разпространение на комуникационни

сигнали – честотната лента на една оптична линия е много по-широка от тази на медна линия.

ДЕЦИБЕЛ

Децибелът (*dB*) е относителна мерна единица често използвана в комуникациите за предоставяне на референтна стойност за входните и изходните нива на сигналите на дадена комуникационна система.

Терминът *dB* или *децибел* е относителна мерна единица използвана често в комуникационната техника за описване на увеличаването или загубата на мощност. Децибелът се използва за посочване на измерени или изчислени стойности на сигналите в различни комуникационни системи. Във всеки случай *dB* стойността се изчислява по отношение на стандартна или уточнена (уточнена преди измерването или изчислението стойност) референтна стойност.

dB стойността на дадена величина се изчислява чрез изпълнението на $\lg$ (десетичен логаритъм) върху отношението между измерена или изчислена стойност на дадена величина (напр. мощност на сигнал) към референтна стойност на тази величина (за референтна стойност на мощността се приема 1W, или 1mW, или 1μW). Този резултат след това се умножава с 10 за да се получи в крайна сметка *dB* (ако не умножим по 10 ние получаваме мерна единица В (Бел)). Математически изразено, гореспоменатото има вида:

$$P_{\text{изм}(dB)} = 10 \lg \frac{P_{\text{изм}}}{P_e}, \quad [dB]$$

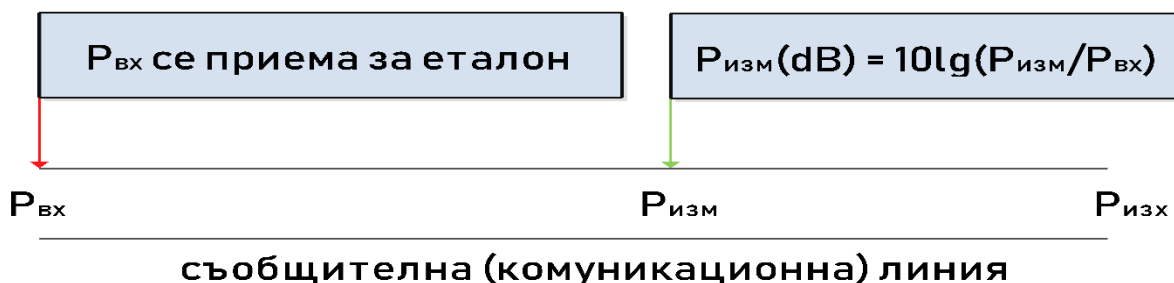
където $P_{\text{изм}}$ е измерена или изчислена мощност на сигнал във W, P_e е еталонна или стандартна стойност на мощността (напр. в комуникационните системи), която също трябва да бъде изразена във W, $P_{\text{изм}(dB)}$ е полученият еквивалент на $P_{\text{изм}}$, който е в *dB*, т.е. ниво на сигнала по мощност по отношение на еталонна стойност на тази величина. Трябва да се отбележи, че когато се взема отношение между две мощности, както е показано във формулата горе, *dB* е приет да се заменя с *dBW* или *dBm*, в зависимост от това дали еталонната стойност P_e е 1W или 1mW. Следователно

$$P_{\text{изм}(dB)} = 10 \lg \frac{P_{\text{изм}}}{P_e}, \quad [dBW, dBm]$$

В стандартните телекомуникационни системи 0dBm се дефинира като .001 W измерени по отношение на товар, имащ стойност 600 Ω. Балансирана телекомуникационна линия със съпротивление 600 Ω е стандартната за професионалните аудио и телекомуникационни системи. Ето защо за еталонна стойност на мощността P_e се приема стойността 1mW.

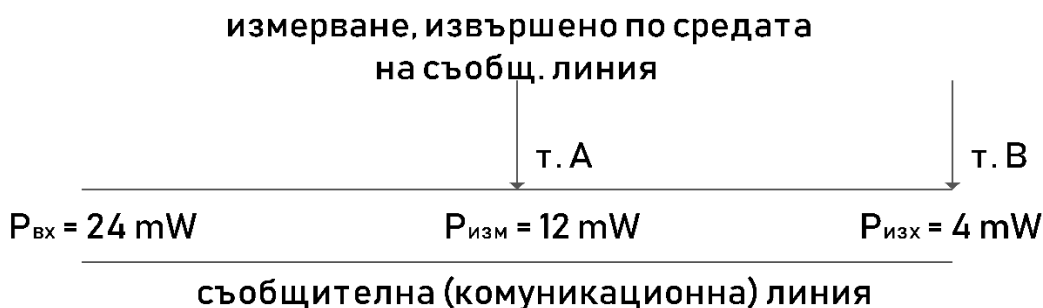
Както по-рано беше споменато, нивото на дадена величина може да се определи и по отношение на уточнена от нас стойност. Това е възможно да бъде осъществено като използваме същия израз – (1), с изключението, че вместо P_e , като референтна стойност,

използваме уточнената от нас. За уточнена стойност може да се приеме, например входната стойност на дадена величина в дадена комуникационна система:



Фиг. 3

Пример (Задача). Да се определят нивата на $P_{вх}$, $P_{изм}$ и $P_{изх}$ по отношение на еталонната стойност $P_e = 1\text{mW}$ на съобщителната линия:



Да се определи с колко мощността на сигнала в т. А и в т. В намалява спрямо входната мощност на сигнала.

Решение:

- Определяне на нивата на $P_{вх}$, $P_{изм}$ и $P_{изх}$ по отношение на еталонната стойност $P_e = 1\text{mW}$.

Използвайки формула (1), ние намираме $P_{вх(dB)}$, $P_{изм(dB)}$ и $P_{изх(dB)}$

$$P_{вх(dB)} = 10 \lg \frac{P_{вх}}{P_e} = 10 \lg \frac{24\text{ mW}}{1\text{ mW}} = 13.8\text{ dBm}$$

$$P_{изм(dB)} = 10 \lg \frac{P_{изм}}{P_e} = 10 \lg \frac{12\text{ mW}}{1\text{ mW}} = 10.8\text{ dBm}$$

$$P_{изх(dB)} = 10 \lg \frac{P_{изх}}{P_e} = 10 \lg \frac{4\text{ mW}}{1\text{ mW}} = 6\text{ dBm}$$

- Определяне на нивата на $P_{изм}$ и $P_{изх}$ по отношение на входната стойност $P_{вх} = 24\text{mW}$.

$$P_{изм(dBr)} = 10 \lg \frac{P_{изм}}{P_{вх}} = 10 \lg \frac{12 \text{ mW}}{24 \text{ mW}} = -3 \text{ dBr}$$

$$P_{изх(dBr)} = 10 \lg \frac{P_{изх}}{P_{вх}} = 10 \lg \frac{4 \text{ mW}}{24 \text{ mW}} = -7.8 \text{ dBr}$$

Когато се намира нивото на дадена величина по отношение на уточнена стойност мерната единица е *dBr*. По този начин се подразбира, че нивото на величината се намира по отношение на уточнена стойност, а не по отношение на еталонна.

Горните две стойности могат да се намерят и чрез изразите:

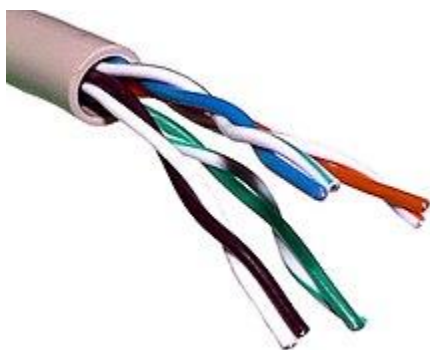
$$P_{изм(dBr)} = P_{изм(dB)} - P_{вх(dB)}$$

$$P_{изх(dBr)} = P_{изх(dB)} - P_{вх(dB)}$$

Същите резултати се получават. Вторият подход може да се приеме за по приемлив, тъй като се извършват по-прости математически операции, вместо логаритмуване и деление се извършва изваждане.

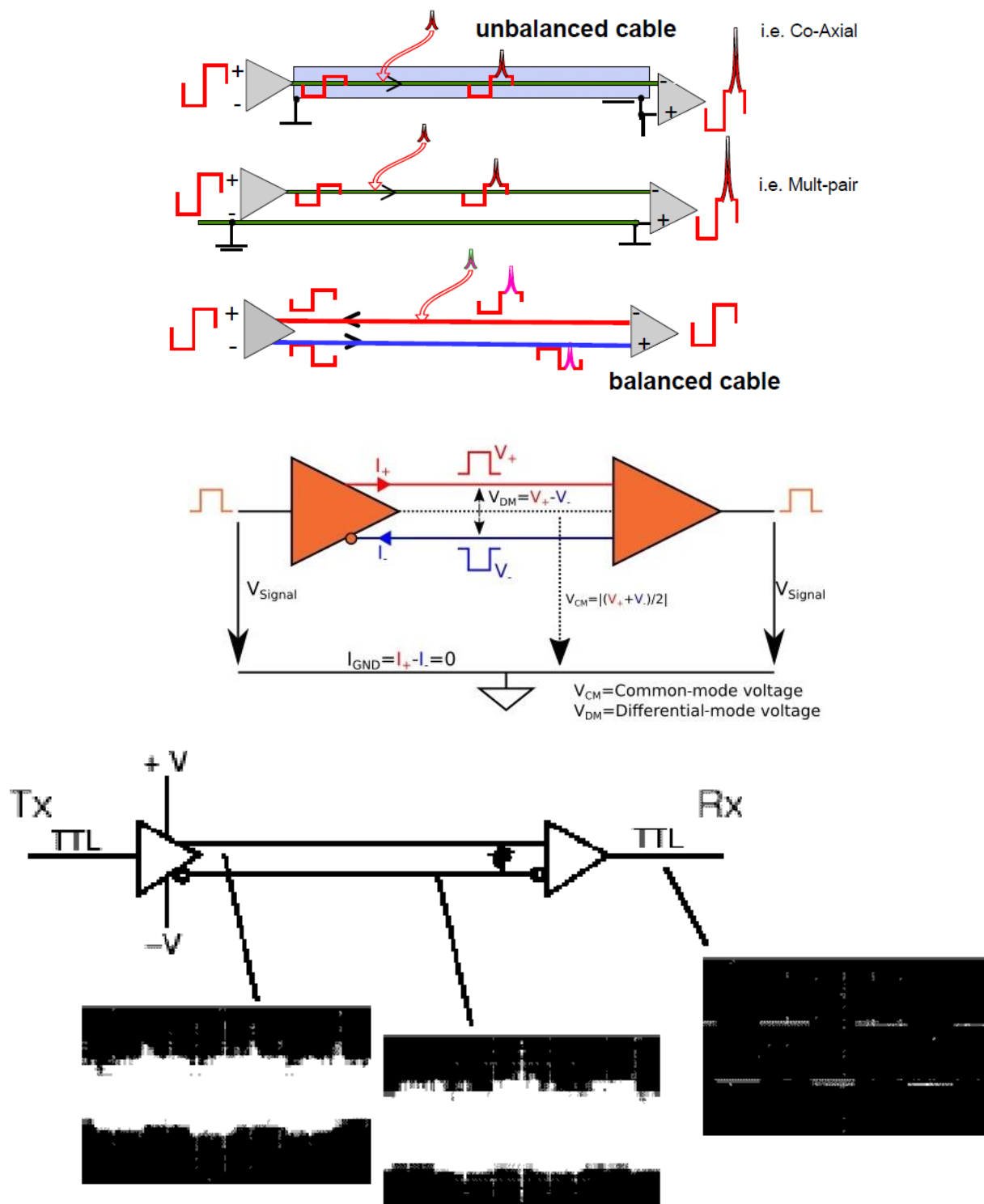
КАБЕЛИ С УСУКАНА ДВОЙКА ПРОВОДНИЦИ

Кабелите с усукана двойка(и) представляват медни кабели, състоящи се поне от два медни проводника, които биват усукани един около друг:



Усукването се прави с цел да се осъществи балансно предаване на сигналите, което намалява външните шумове, т.е. поддържа се достоверността на пренасяната информация.

Балансното предаване на сигнали използва кабел с усукана двойка от проводници. Единият проводник (A) пренася сигнал (Data+) – положителен, а другият (B) пренася инверсия сигнал (Data-) – отрицателен, както е показано долу на фигурите.



Фиг.4

Типичен балансен предавател изпраща и по двата проводника (А и В) всеки двоичен знак (импулс):

- Двоичната единица „1“ се изпраща, когато проводникът А има по-високо напрежение (например +5V) от проводника В (например -5V).
- Двоичната нула „0“ се изпраща, когато проводникът А има по-ниско напрежение (например -5V) от проводника В (+5V)

Балансиран сигнал означава, че няма краен излъчен сигнал по протежение на дължината на кабела, т.е. А и В сигналите се канселират, заличават един друг. В приемната страна това предлага добър имунитет срещу външни смущения, интерференции (всеки външен сигнал би променил двата сигнала А и В по един и същи начин).

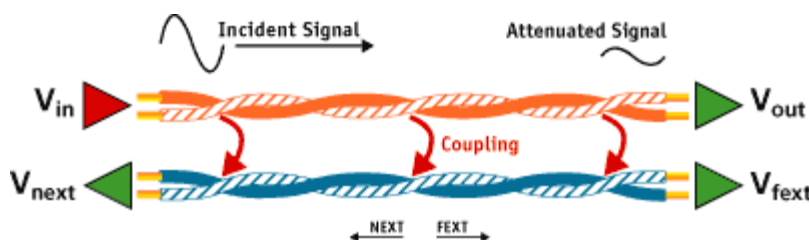
Видове кабели от тип усукана двойка

Acronym	Description	Cable Shielding	Pair Shielding
UTP or U/UTP	Unshielded Twisted Pair	None	None
F/UTP	Overall Foil Shield	AL Foil	None
U/FTP	Each Pair Shielded	None	AL Foil
S/FTP	Each Pair Shielded + Overall Braid Shield	TC Braid	AL Foil
SF/UTP	Overall Foil Shield + Overall Braid Shield	AL Foil + TC Braid	None
F/FTP	Overall Foil Shield + Each Pair Shielded	AL Foil	AL Foil

AL – Алуминиево покритие; TC – Медно покритие.

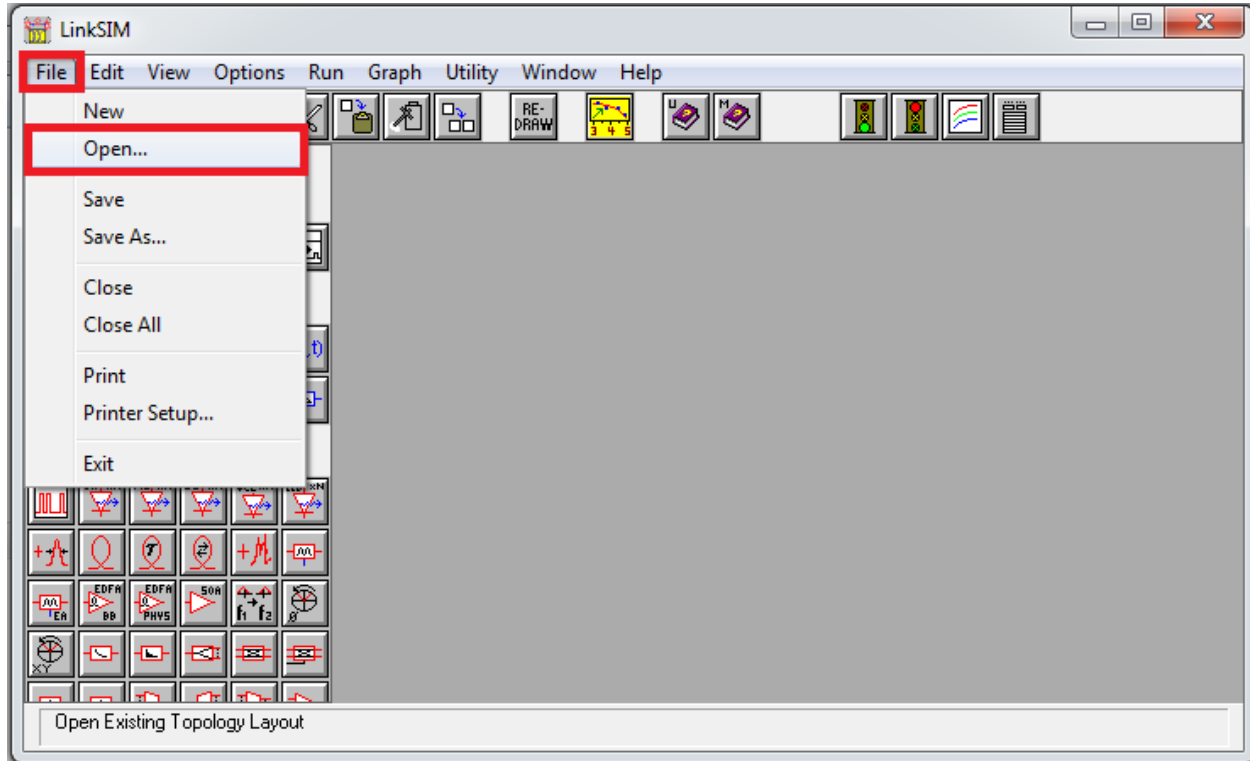
- TP = Twisted Pair (усукана двойка)
- U = Unshielded (неекраниран)
- F = Foil Shield (екраниран с фолио)
- S = Braided Shield (екраниран с медна оплетка)

При кабелите с усукана двойка съществува нежелан ефект, който се нарича “crosstalk”. Това явление представлява пораждање на нежелани колебания от един меден проводник в друг, т.е. индуциране на шумове между отделните проводници или по-общо между отделните усукани двойки:

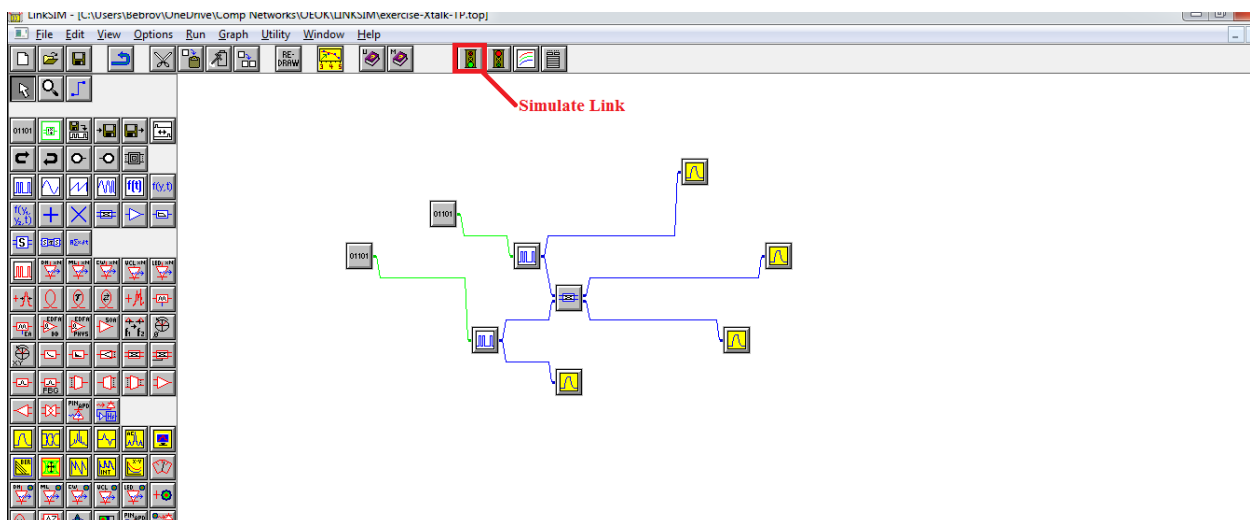


Този ефект е симулиран в програмния продукт LINKSIM. Файлът, който трябва да се стартира е „exercise-Xtalk-TP“:

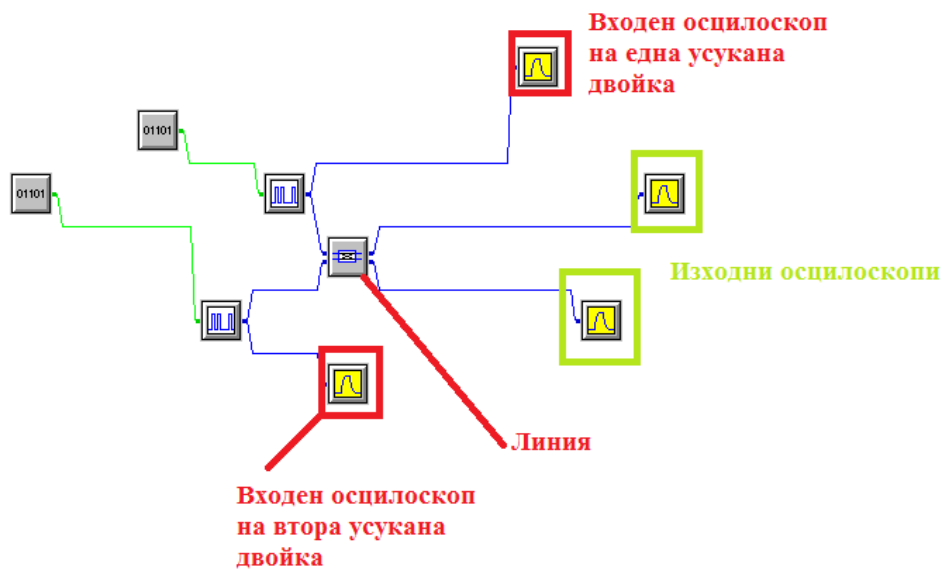
1. Първо отворете програмата LINKSIM, която се намира в папка КМИ на работния плот на вашия компютър.
2. След това изберете File → Open → exercise-Xtalk-TP (файлът се намира в същата папка)



3. След като сте отворили файла, стартирайте симулацията чрез бутона Simulate Link:



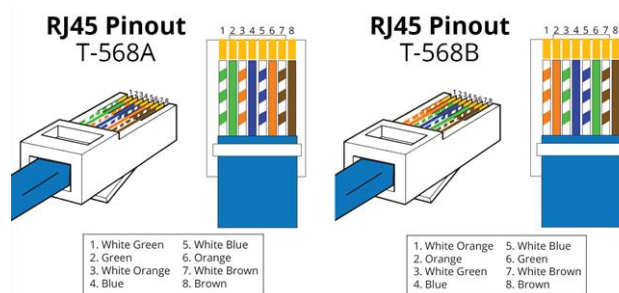
4. За да видите ефекта „crosstalk“ – отворете четирите осцилоскопа за да сравните сигналите преди линията и тези след нея



5. Разгледайте резултатите и коментирайте

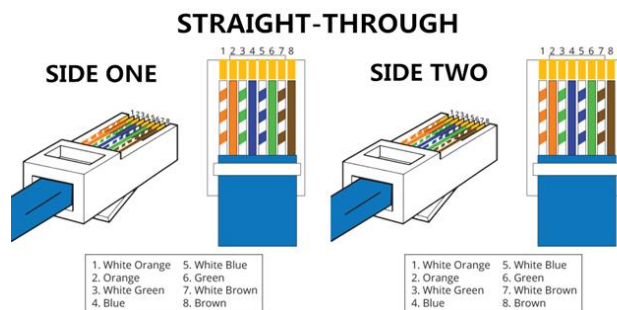
Терминирание на кабел с усукани двойки

Има два вида терминирание T-568A и T-568B:

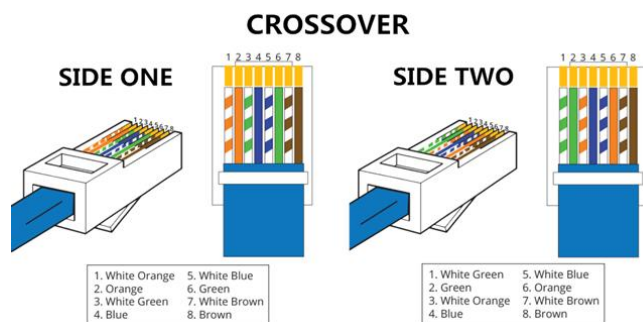


В случая е показано терминирание при конектор RJ45. Кабел от тип усукана двойка, който свързва две устройства, може да се терминира, откъм едното и откъм другото устройство, по два начина:

- право свързване (терминирание на двата края на кабела)



- кръстосано свързване (терминиране на двата края на кабела)



Първият тип терминиране на кабела се използва, когато се свързват различни устройства – например, когато се свързват компютър и рутер. Вторият тип се използва, когато се свързват едни и същи устройства – например, когато се свързват два компютъра.

Да се разгледа видеото за терминиране на кабели с усукани двойки – „Copper termination“

Видеото се намира в C:\Desktop\КМИ\КМИ

ОПТИЧНИ ВЛАКНА

Техни най-съществени недостатъци са затихването и дисперсията, които се внасят в сигналите, които се пренасят по тях. Затихването се състои в намаляване на амплитудата на сигнали, докато дисперсията в разширяване на импулсите на цифровите сигнали, които се пренасят по влакната.

ЗАТИХВАНЕ

Загуби в оптичното влакно

Съществуват четири причини за загуби (затихване на сигнала) в оптичното влакно:

- Собствени вътрешни загуби
- Загуби, причинени от примеси (понякога наричани външни загуби)
- Релеевско разпръскване
- Загуби, причинени от несъвършенство на оптичното влакно

Собствени вътрешни загуби

Собственото вътрешно поглъщане на енергия от материала се явява загуби, причинени само от чист силиций, докато външните загуби – тези загуби, причинени от наличието на примеси в оптичното влакно. Във всеки конкретен материал, благодарение на неговата молекулярна структура, съществува поглъщане (абсорбиране) на сигнала с определена дължина на вълната (зависи от спектъра на поглъщане на дадения материал). В случай на

силициев диоксид съществува резонанси на електрона в ултравиолетовата област за дължини на вълната $\lambda < 0.4 \text{ }\mu\text{m}$. Съществуват също вибрационни резонанси в инфрачервената зона, където $7 \text{ }\mu\text{m} < \lambda$. Разтопеният силициев диоксид (стъкло), който се явява материал за оптични вълноводи, по природа е аморфен. Следователно тези резонанси съществуват под формата на абсорбционни ивици (или честотни ленти), продълженията на които се простират в областта на видимия спектър. Във втория и третия честотни прозорци на оптичните комуникации този тип поглъщане внася загуби не по-големи от 0.03 dB/km. Производителите на оптични влакна не могат да влияят на това поглъщане, могат само да променят материала на световода.

Загуби, причинени от наличието на примеси

Външните загуби на поглъщане за на базата на внесени примеси във влакното. Съвременните технологии на производство са намалили тези загуби до много ниско ниво. В тази група загуби внасят следните примеси: желязо, мед, никел, магнезий и хром, които създават съществени поглъщания на енергията на източника в интересувашите ни честотни прозорци на работа във ВОСПД (Влакнесто-оптични системи за предаване на данни). В модерния производствен процес съдържанието на тези метали е намалено до по-малко от една милиардна част и поради това те допринасят много малко за цялостните външни загуби на поглъщане. За разлика от тях, загуби, дължащи се на наличието на остатъчни хидроксилни йони (ОН) създават линия на поглъщане 2730 nm, нейните хармоници и комбинирани компоненти от 1390, 1240 и 950 nm, всички те внасят значителен принос за цялостната загуба от външно поглъщане. Тези загуби са причинени на наличието на вода във влакното, която остава от производствения процес. Нивото на ОН йони във влакната трябва да бъде намалено до стойности, по-малки от една сто милионна част, за да се поддържат загубите на влакна на задоволително ниво. Дори такава малка концентрация на ОН, като една милионна, може да причини загуби от 50 dB в района на "водния пик" – 1390 nm.

Релеевско разсейване

Този тип загуби се явяват вътрешни и са причинени от колебанията в моментната плътност и вариациите в концентрацията на молекулите, дължащи се на несъвършенствата във вътрешната структура на влакното: въздушни мехурчета, нееднородности и пукнатини, или несъвършенство на направляващия вълновод, причинено от общата несиметричност на системата сърцевина-обвивка. Съществува точка на абсорбционната крива в района на 1550 nm, където поглъщането в инфрачервените и ултравиолетовите лентови краища е минимално. Около тази точка Релеевското разсейване се явява главна съставна на общите загуби. Релеевското разсейване е обратно пропорционално на дължината на вълната. С нарастване на дължината на вълната разсейването намалява. При дължини на вълните над 1600 nm инфрачервеното поглъщане става доминиращо.

Несъвършенство на оптичните влакна

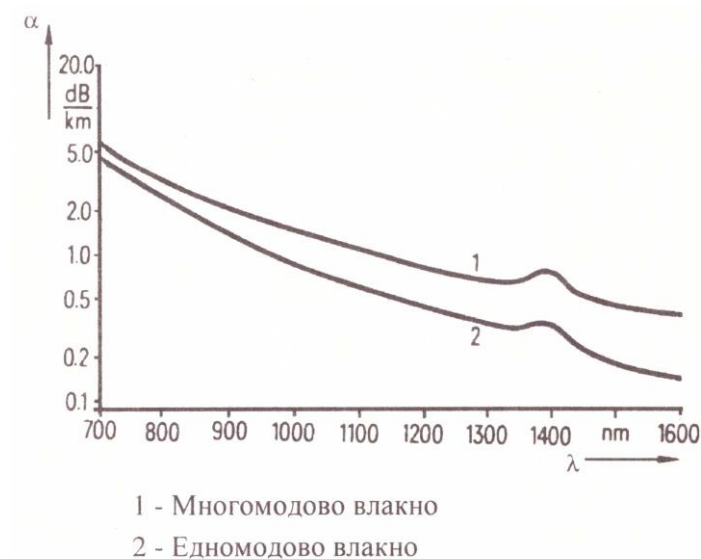
Несъвършенството на влакната е още един източник на загуби. Тези загуби включват загубите от микро- и макроогъванията. Геометрията на влакната – още едно важно понятие, описващо несъвършенство и изисква разглеждане.



Фиг. 5. Механизми, от които зависи затихването в оптичното влакно

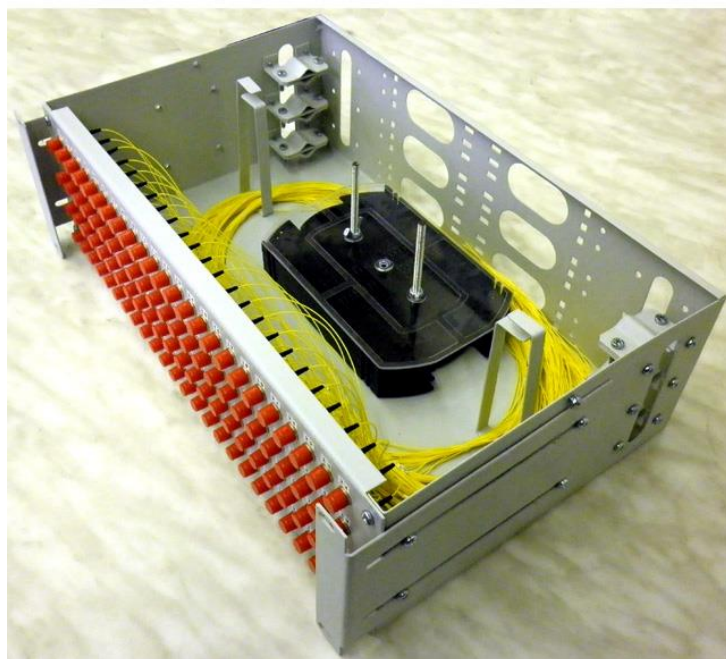


Фиг. 6. Крива на Релеево разсейване.



Фиг. 7. Спектрална зависимост на коефициента на оптично затихване за едномодово и многомодово влакна.

Освен загубите споменати по-горе, съществуват и други загуби, които се въвеждат от заваряване (сплайсване) на две влакна или използването на съединители за прехвърляне на оптичното лъчение от едно влакно в друго. Тези загуби са налице в оптичните разпределителни кутии, Фиг. 8, където са налице както заварки, така и съединители.



Фиг. 8

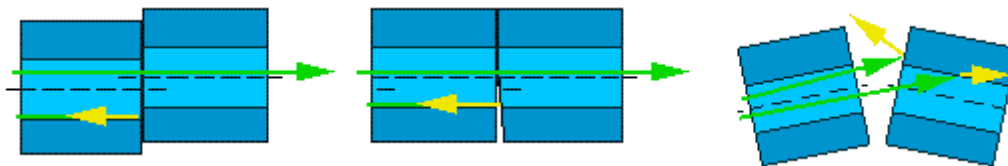
Да се разгледа видеото за сплайсване – „Mechanical_splice“

Да се разгледа видеото за сплайс касетата и разпределителната кутия – „E2000patchcords“

Да се разгледат видеата за single-mode и multi-mode fiber и изтичане на светлина при тези влакна – „SMF-Fiberoptics Fundamentals MIT Understanding Lasers and Fiberoptics“ и „MMF-Fiberoptics Fundamentals MIT Understanding Lasers and Fiberoptics“

Видеата се намират в C:\Desktop\КМИ\КМИ

При съединителите е необходимо краищата на влакната, които биват съединяване, да бъдат симетрични (огледални) едни на други така, че да се постигне оптимално пренасяне (пренасяне с минимални загуби) на оптичното лъчение от едното влакно в другото. Също така е необходимо двете влакна да бъдат допряни едно до друго – да няма разстояние между тях.



Фиг. 9

Загубите от горепосочените причини в съвременното ниво на технологии е от порядъка на няколко десети от децибела, т.е., < 1 dB.

ДИСПЕРСИЯ

Материална дисперсия

Материалната дисперсия (D_M) се дължи на факта, че различните дължини на вълната преминават през определени материали с различна скорост. Известно е съотношението, определящо показателя на пречупване (n):

$$n = c/v$$

където c – скорост на светлината във вакуум, а v – скорост на разглежданата вълна в дадения материал. Разбира се, материалът, който ни интересува, е кварцовото стъкло (SiO_2). Проблемът е в това, че всяка вълна се разпространява в даден материал със скорост, леко различаваща се от тези на другите вълни.

Вълноводна (междумодова) дисперсия

Светлината, разпространяваща се по многомодово влакно, е представена като лъчи с различни траектории, пътят на всеки от които в сърцевината на влакното се отличава един от друг. Това поражда ефекта разширение на светлинен импулс при неговото

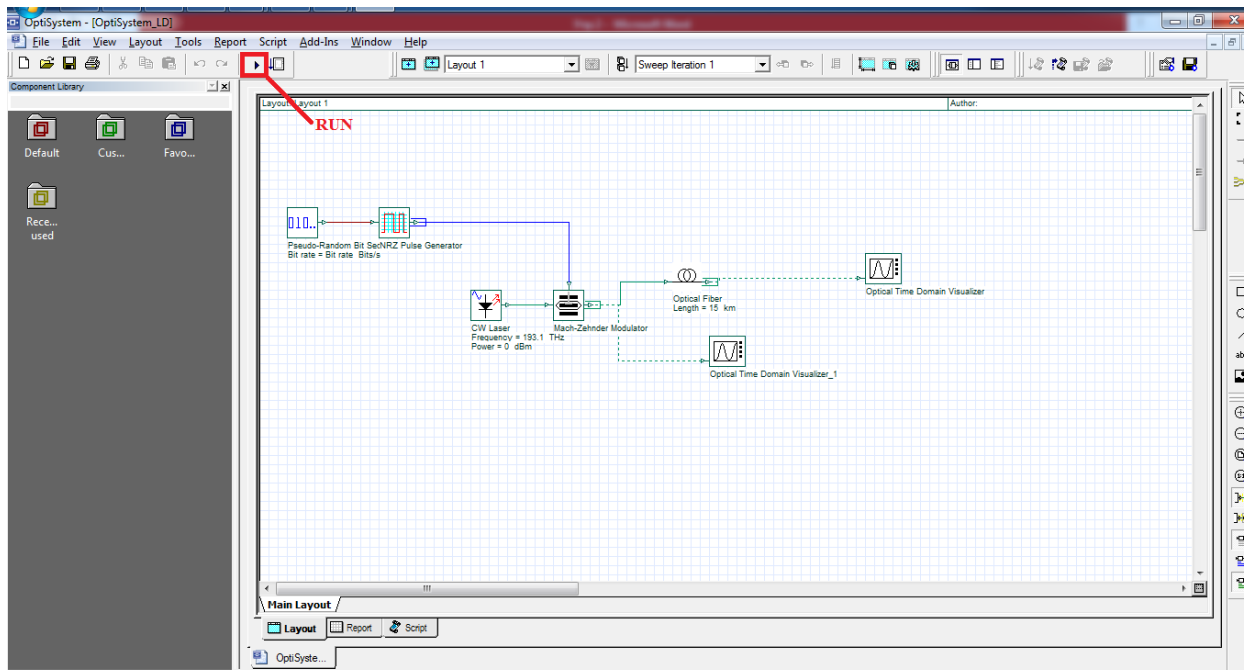
разпространение на известно разстояние, както и отрицателното въздействие, което то оказва на формата на последователност от NRZ импулси.

Към приемащия край на влакното енергията на различните моди пристигат с известно закъснение във времето по отношение на основния мод (HE_{11}) (най-късата траектория). Това причинява „размазване“ (разширяване) на приетия импулс, като това безусловно оказва деструктивно действие тъй като част от „размазаната“ (разпределена във времето) енергия попада в битовия интервал на съседния бит (импулс). Ако в този битов интервал попада достатъчно количество „разпределена“ енергия, то с вероятност 50% съседният бит ще бъде приет грешно.

Хроматична дисперсия

Хроматичната дисперсия е общата дисперсия, $D_M + D_W$, която се поражда при разпространение на светлината в оптичните влакна. Тя представя обща оценка за това, колко се увеличава ширината на информационните импулси.

За да се добие по-добра представа за дисперсията се разглежда симулация на оптична p2p комуникационна линия с програмния продукт „Optisystem 7“. В папка „КМИ“, която се намира на работния плот на вашия персонален компютър, е поместен симулационният файл, реализиращ оптична линия, при която се наблюдава дисперсия. Името на файла е OptiSystem_LD. След като бъде отворен файлът, Фиг. 10, натиснете бутона „Run“ (Play бутона) за да симулирате предварително установената схема. След това сравнете резултатите на осцилоскопите (на този преди и на този след оптичното влакно), като ги отворите с double-click на левия бутон на мишката. [Забележка: Проверяват се широчините на импулсите, които биват показани от осцилоскопите.]



Фиг. 10

Ако скоростта на предаване B се увеличава, ширината на битовия интервал става по-малка. Ако форматът на кодиране е NRZ, то ширината на този битов интервал става равен на битовия период T . Следователно,

$$T = 1/B, \text{ s}$$

По-долу са приведени няколко примера:

- за двоичен поток 1 Mbit/s битовият период е 1 μs ;
- за двоичен поток 10 Mbit/s битовият период е 100 ns;
- за двоичен поток 1 Gbit/s битовият период е 1 ns;
- за двоичен поток 10 Gbit/s битовият период е 100 ps.

Видно е, че битовият интервал става все по-малък и по-малък. Колкото по-малък става, толкова повече е подложен на ефекта на дисперсията!

Проектиране на оптична линия по отношение на загуби

В проекта трябва да се проведат пресмятания по отношения на очакваното внесено затихване от оптичната линия и направи мощностен баланс.

Мощностен баланс

Очакваната стойност на внесеното затихване на оптичната линия A в dB се получава като

$$A = L \cdot \alpha + n \cdot a_z + N \cdot a_c + a_{\text{запас}}, \text{ dB}$$

където:

- α е коефициент на оптично затихване в dB/km,
- дължината на оптичната линия е L в km,
- n – броят на заварките,
- N – броят на съединители,
- a_z – внесено затихване от заварка,
- a_c – внесено затихване от съединител,
- $a_{\text{запас}}$ – технологичен резерв, отчитащ процесите на стареене на оптичните влакна, заварки, съединители, температурни промени и евентуално отстраняване на аварии чрез внасяне на допълнителни заварки.

Трябва да се отбележи, че има три метода за пресмятане:

- метод на най-лошият случай – при него се взимат максималните стойности за α , a_z , a_c и $a_{\text{запас}}$;
- метод на средно статистичните стойности – вземат се в предвид средно статистичните стойности за α , a_z , a_c и $a_{\text{запас}}$;
- комбиниран метод – в зависимост от случая и придобития опит се извършва комбинация за подбор на отделните стойности по горните два метода.

(Може да бъде прието, че първият метод е най-правдоподобен тъй като „най-лошият случай“ е граничен случай, който не би могъл да се премине, за разлика от средно

статистичния метод, който е възможно да не отчете някои неочаквани промени в параметрите по трасето, водещи до затихване и т.н.)

Целта на пресмятането е да се провери или подбере дали даден динамичен обхват D в dB на крайни оптични устройства е подходящ за използване:

$$D = P_{\text{изл}} - P_{\text{пр}},$$

където $P_{\text{изл}}$ е максималното ниво на оптичната мощност в оптичното влакно на входа на оптичната линия /откъм оптичния предавател/ в dBm, $P_{\text{пр}}$ – минимално ниво на оптичната мощност в dBm, което оптичният приемник може да обработи (тази мощност също така е известна като *чувствителност* на приемника).

За да работи една оптична система, трябва да е изпълнено условието:

$$A \leq D.$$

Проектиране на оптична линия по отношение на дисперсията

Фактически, нас ни интересува дисперсионният параметър (хроматична дисперсия) D , изразен в ps/nm.km:

$$D = D_M + D_W$$

Ние ще използваме критерият $B \times \Delta T < 1$ (т.е. $\Delta T/T < 1$, или $\Delta T < T$), за да се определи влиянието на дисперсията върху битовата скорост на предаване с помощта на израза (6.5), където ΔT – времеви интервал, който трябва да бъде по-кратък от битовия интервал (битовия период). Този времеви интервал, ΔT , представлява разширението, което дисперсията на оптичната линия внася към широчината на оригиналния (изпратения по влакното) импулс. Той се измерва в ps:

Дисперсионният параметър се измерва в ps/nm.km. За да намерим времето ΔT по отношение на D , е нужно последният да го умножим по величини измерващи се в nm и km съответно и които имат пряка връзка с дисперсията. Тези величини са $\Delta\lambda$ и L – спектрална широчина на оптичното лъчение, генерирано от лазерен източник, и дължина на оптичната линия. Следователно за ΔT остава мерната единица ps,

$$\Delta T = D \times \Delta\lambda \times L, \text{ ps}$$

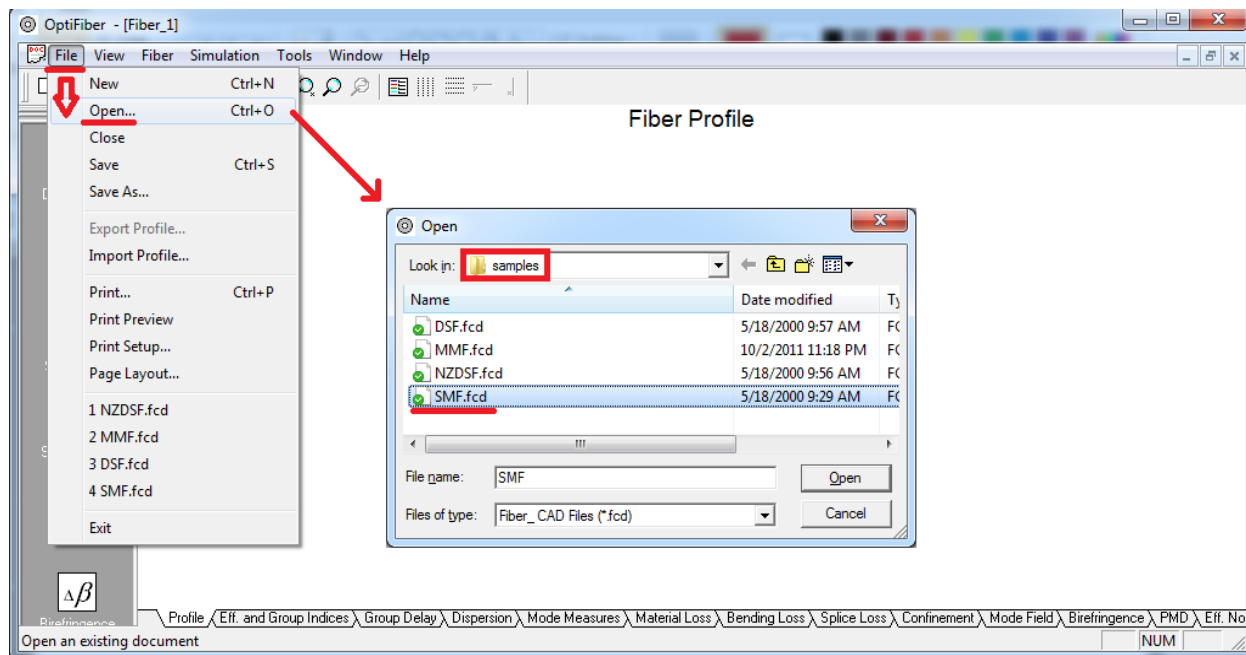
Използвайки критерия, приведен по-горе, получаваме

$$B \times L \times D \times \Delta\lambda < 1$$

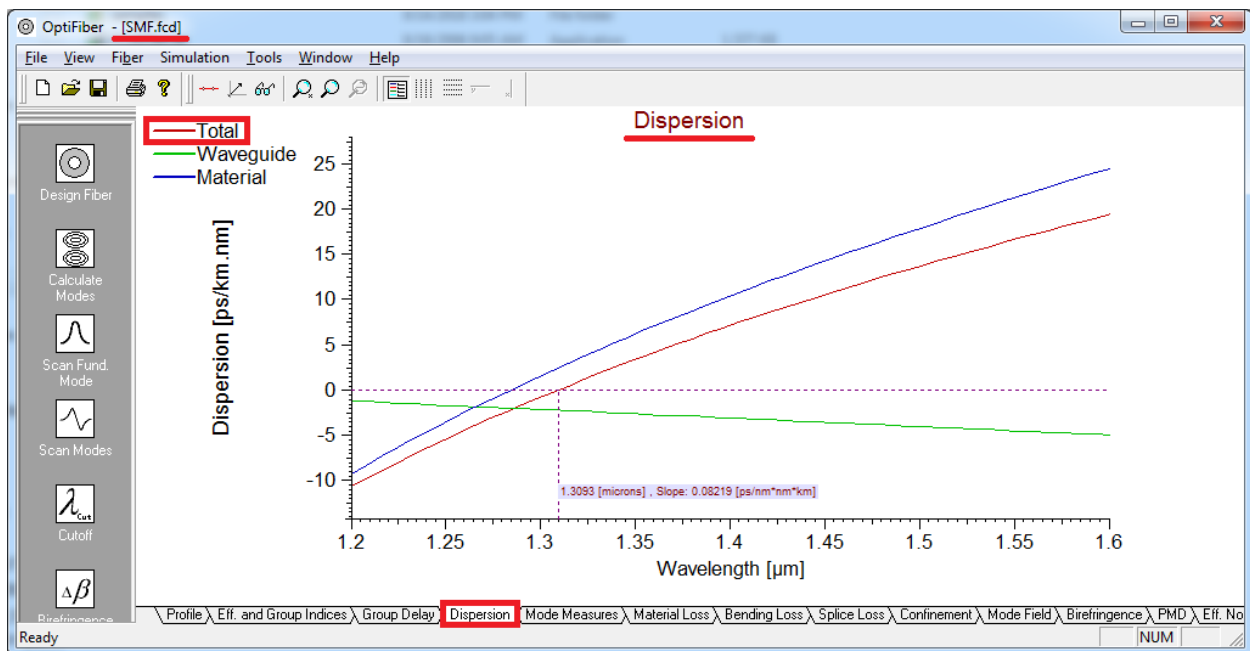
Неравенството дава възможност да се определи степента на дисперсия, която може да окаже влияние на скоростта на предаване.

Параметърът $\Delta\lambda$ се взема от каталожните данни на оптичния източник, който се използва в оптичната линия, която се проектира. Параметърът D от своя страна се намира след сметки,

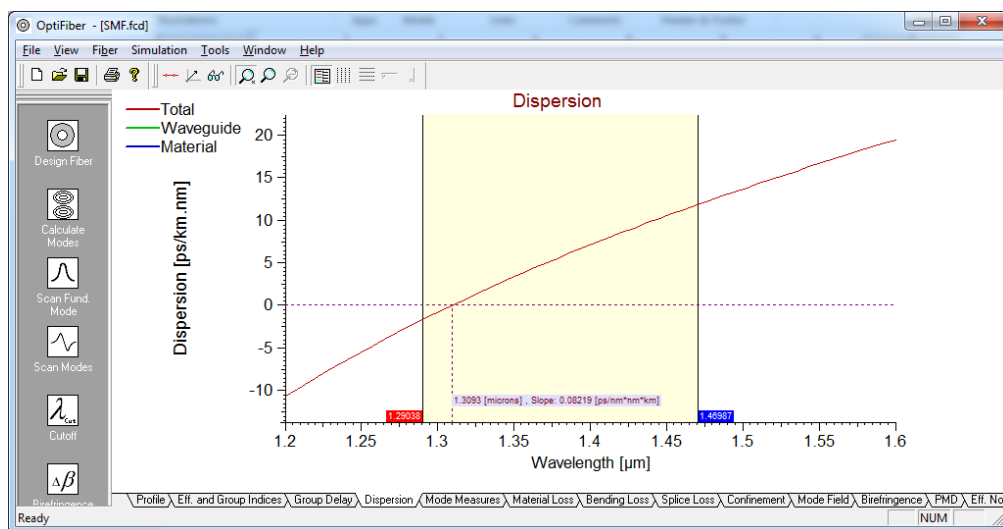
включващи профила на коефициента на пречупване на влакното, избрано в проектирането, централната дължина на вълната на избрания оптичен източник λ_0 . За по-лесно ние ще използваме софтуер, който автоматично намира D при задаване на споменатите характеристики, от които той зависи. Софтуерът е известен като OptiFiber:



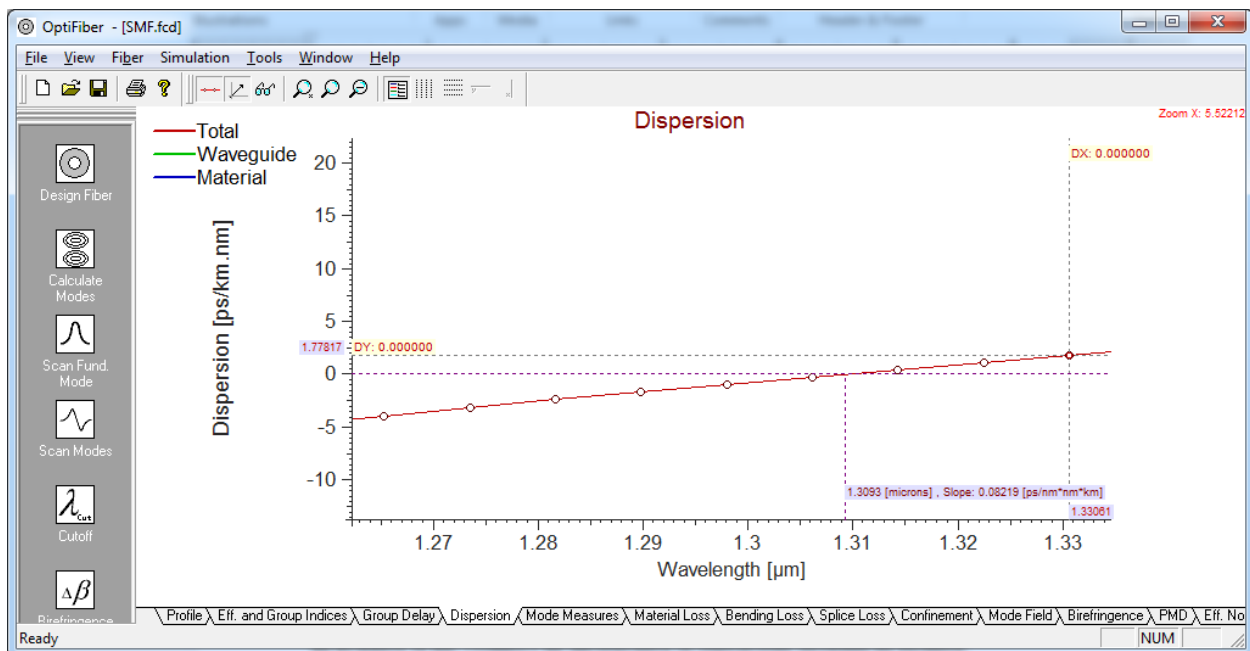
След като бъде отворен примерния вариант на едномодово влакно (SMF) със стъпален профил на коефициента на пречупване, за отчитане на хроматичната дисперсия в долната лента с менюта на програмата се избира менюто "Dispersion", както е показано на долната фигура. Отваряйки този раздел, ние се срещаме с функцията $\text{Dispersion}(\lambda)$ (Дисперсия(дължина на вълната)), която е изобразена в правоъгълна координатна система.



Както се забелязва, на фигурата са изобразени три криви – кривите на материалната, вълноводната и общата дисперсия. Ние се интересуваме само от общата (Total), която всъщност е хроматичната дисперсия. За да се снесе стойност на хроматичната дисперсия за определена дължина на вълната с добра точност е нужно да мащабираме подходящо графиката. Това е възможно чрез натискане на десен бутон на мишката върху графиката и изберем „Zoom X“ (също така се избира и интервала от стойности, които да мащабираме):

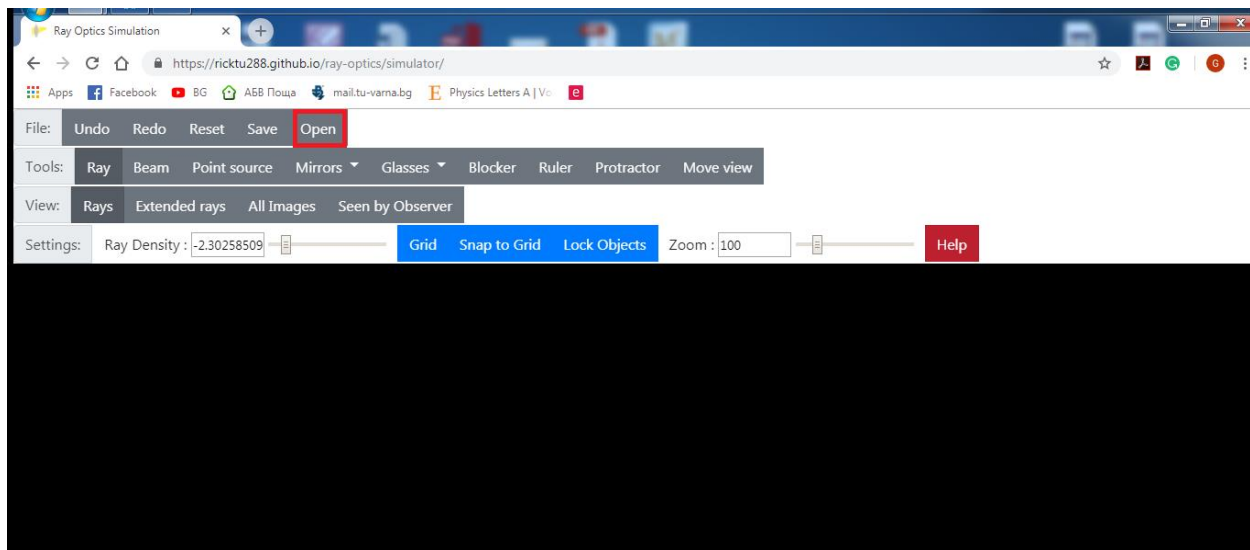


След като мащабираме, натискаме пак десен бутон на мишката и избираме опцията „Measuring“, която ни изкарва курсорни линии, с помощта на които е възможно откриване на нужната за нас стойност на дисперсията за определена дължина на вълната:



ЗАДАЧИ

Зад. 1. Да се разгледат файловете exercise2, exercise3 (3 и 3-2), exercise4 (4 и 4-2), exercise5, exercise6, exercise7, exercise8 в online симулационната среда <https://ricktu288.github.io/ray-optics/simulator/>. (Този линк се отваря с browser различен от Internet Explorer)



Натиска се бутонът Open и се отваря съответната схема (exercise2, exercise3 (3 и 3-2), exercise4 (4 и 4-2), exercise5, exercise6, exercise7, exercise8). Тези модели се намират в

C:/Desktop/КМИ/КМИ/ОЕОК. Моделите да бъдат последователно отваряни и разглеждани (един по един). В предоставените модели е изградена само структурата на влакната. За да симулирате светлинния поток, преминаващ през тях, е нужно да се избере **Tools: Ray**. След като сте задали този инструмент е необходимо да го поставите в подходяща точка от екрана и да го насочите така, че лъчът светлина, който се генерира, да се приведе през сърцевината на предварително създадения модел влакно.

Задачата има за цел да покаже особеностите на разпространението на светлината при различно свързване на две влакна.

Зад. 2. Да се проектира оптична комуникационна линия с дължина $10 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ km от тип p2r по отношение на затихването, като се има предвид, че оптичният сигнал, който се пренася по нея, е с дължина на вълната $\lambda = 1300 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ nm ако номерът на студента е четен или $\lambda = 1500 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ nm ако номерът на студента е нечетен. [Например, ако номерът на студента завършва на 16, то λ би била равна на 1316 nm]. Също така мощността на източника (излъчената по линията мощност) е с магнитуд $P_{\text{изл}} = (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента}) - 20$ dBm [dBm] ако номерът на студента е нечетен или $P_{\text{изл}} = (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента}) - 25$ dBm [dBm] ако номерът на студента е четен.

Загубите на km се вземат от графиката, изчислена в програмата OptiFiber за едномодово влакно **SMF** (от примерите, предлагани от програмата) със стъпален профил на коефициента на пречупване.

Трябва да се вземе в предвид, че едно оптично влакно може да бъде с дължина 2 km, т.е. е нужно няколко влакна да бъдат съединени за да се реализира оптичната линия. Всяко съединение се състои в заварка на две оптични влакна (загубите, които се въвеждат в сигнала от заварка са от порядъка на 0.25 dB). Също така загубите, които се въвеждат в сигнала от всеки съединител се приемат, че са от порядъка на $a_c = 0.8$ dB. В задачата се приема, че $a_{\text{запас}} = 0$ dB.

В крайна сметка, трябва да бъде изчислена най-ниската $P_{\text{пр}}$ (т.е. чувствителността на приемника) в dBm, която е нужна за правилното функциониране на оптичната комуникационна линия.

[Забележка: Да се разгледа раздел „Проектиране на оптична линия по отношение на загуби“ на стр. 15]

Зад. 3. Да се проектира оптична комуникационна линия с дължина $5 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ km от тип p2r по отношение на хроматичната дисперсията. като се има предвид, че оптичният сигнал, който се пренася по нея, е с дължина на вълната $\lambda = 1340 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ nm ако номерът на студента е четен или $\lambda = 1500 + (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})$ nm ако номерът на студента е нечетен. Също така

спектралната широчина на източника е $\Delta\lambda = (\text{последните две цифри от факултетния номер на студента})/10 \text{ nm}$.

Коефициентът на хроматична дисперсия D се определя от графиката, изчислена в програмата OptiFiber за едномодово влакно **SMF** (от примерите, предлагани от програмата) със стъпален профил на коефициента на пречупване. (За съответната дължина на вълната λ , която е зададена на всеки студент, се сема от графиката коефициентът на хроматична дисперсия.)